

第二章 随机变量及其分布 习题课

随机事件



随机变量

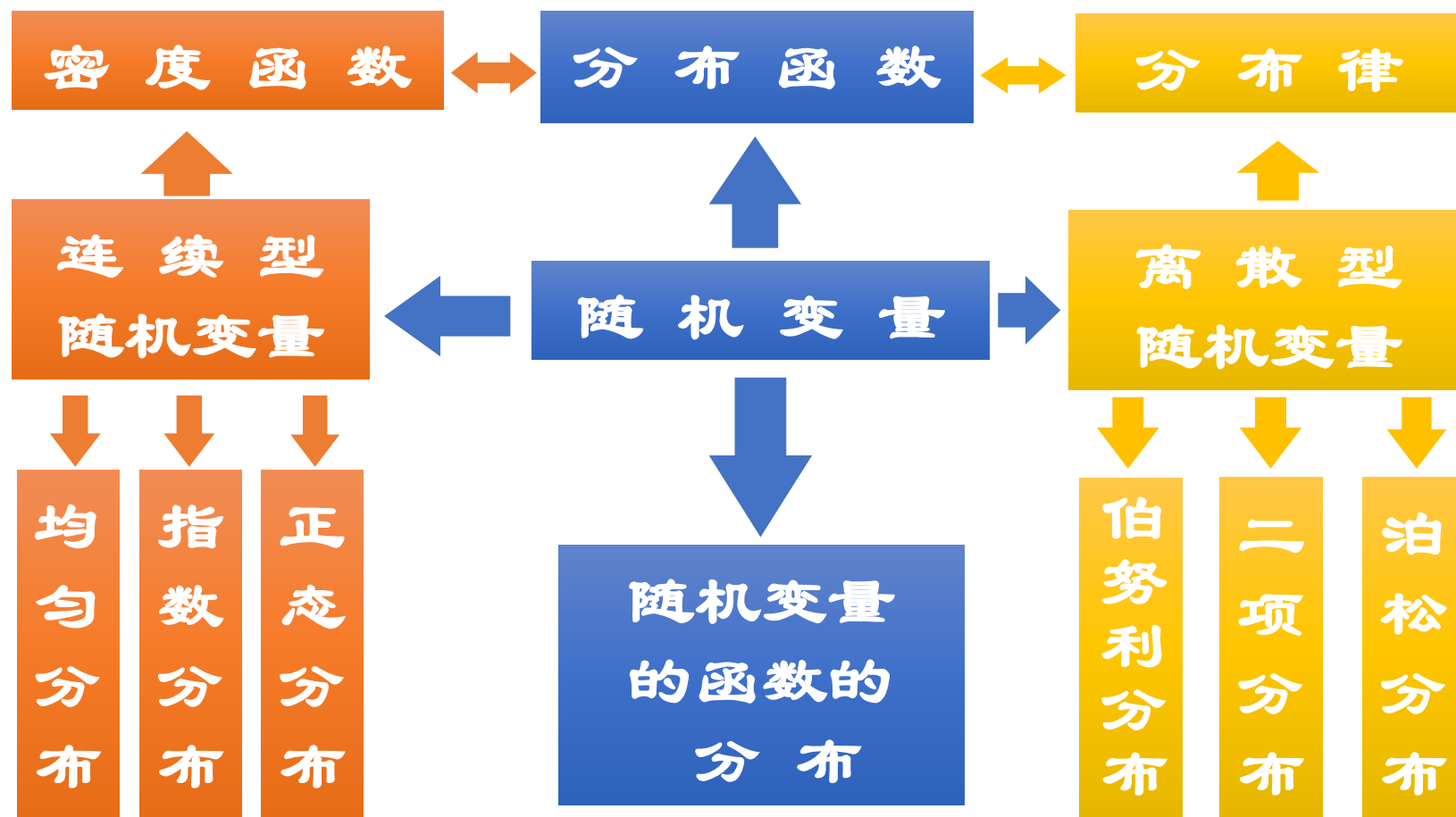
样本空间；集合

例：{至少取出2个黑球}

实值函数；随机变量取值刻画随机事件

例：{ $X \geq 2$ }

主要内容



设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 求下列 Y 的概率密度:

(1) $Y = e^X$

- Y 的取值范围 $(0, +\infty)$

- 先写 Y 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{0 < Y \leq y\} \\ &= P\{0 < e^X \leq y\} = P\{-\infty < X \leq \ln y\} = \Phi(\ln y) \end{aligned}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} \Phi(\ln y), & y > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 对分布函数求导

$$\begin{aligned} y > 0 \text{ 时, } f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) = \\ &= \frac{d}{dx} \Phi(x) \Big|_{x=\ln y} \cdot \frac{1}{y} \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}y} e^{-(\ln y)^2/2}, & y > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \Phi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \\ x &\in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 求下列 Y 的概率密度:

(2) $Y = 2X^2 + 1$

- Y 的取值范围 $[1, +\infty)$
- 先写 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = \begin{cases} 2\Phi\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) - 1, & y \geq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 对分布函数求导

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-(y-1)/4}, & y > 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \\ x \in (-\infty, +\infty)$$

□ 概率论及其应用P147-148 第1题

■ 证明 $1 - \Phi(x) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \left\{ \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{1 \cdot 3}{x^5} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{x^7} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{x^9} - \dots + (-1)^k \frac{1 \cdot 3 \dots (2k-1)}{x^{2k+1}} \right\}$

当 $x > 0$, 若 k 为偶数则上式右边高估了 $1 - \Phi(x)$, 若 k 为奇数则右边低估了 $1 - \Phi(x)$

证: 左右求导, 右侧化简后根据 k 取值为判断大小, 之后积分

$$\text{令 } n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad g(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{1 \cdot 3}{x^5} - \dots + (-1)^k \frac{1 \cdot 3 \dots (2k-1)}{x^{2k+1}}$$

$$\text{右边}' = \{n(x)g(x)\}' = n'(x)g(x) + n(x)g'(x)$$

$$= n(x)(-x)g(x) + n(x)g'(x) = n(x) \cdot$$

$$\left\{ \begin{aligned} & -1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1 \cdot 3}{x^4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{x^6} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{x^8} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{x^{10}} - \dots + (-1)^{k+1} \frac{1 \cdot 3 \dots (2k-1)}{x^{2k}} \\ & - \frac{1}{x^2} + \frac{1 \cdot 3}{x^4} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{x^6} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{x^8} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{x^{10}} + \dots + (-1)^{k+1} \frac{1 \cdot 3 \dots (2k-1)(2k+1)}{x^{2k+2}} \end{aligned} \right\}$$


 k 为偶数, $-n(x) < n(x) \left\{ -1 + (-1)^{k+1} \frac{1 \cdot 3 \dots (2k-1)(2k+1)}{x^{2k+2}} \right\}$

k 为奇数, $-n(x) > n(x) \left\{ -1 + (-1)^{k+1} \frac{1 \cdot 3 \dots (2k-1)(2k+1)}{x^{2k+2}} \right\}$

两边积分

□ 概率论及其应用 P147-148 第9题

- 利用**斯特林公式**证明如果 $\lambda \rightarrow \infty$, 则对于任意固定 $\alpha \rightarrow \beta$,

$$\sum_{\lambda + \alpha\sqrt{\lambda} < k < \lambda + \beta\sqrt{\lambda}} p(k, \lambda) \rightarrow \Phi(\beta) - \Phi(\alpha)$$

斯特林公式:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}$$

证明: $\Phi(\beta) - \Phi(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$

记 $k = \lambda + t, \quad t \in (\alpha\sqrt{\lambda}, \beta\sqrt{\lambda})$

$$p(k, \lambda)_{\lambda \rightarrow \infty} = p(\lambda + t, \lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{\lambda+t}}{(\lambda+t)!}$$

$$= e^{-\lambda} \frac{\lambda^{\lambda}}{\lambda!} \frac{\lambda^t}{(\lambda+1)(\lambda+2)\cdots(\lambda+t)}$$

由斯特林公式: $e^{-\lambda} \frac{\lambda^{\lambda}}{\lambda!} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi\lambda}}$

由 $\frac{\lambda}{\lambda+i} = 1 - \frac{i}{\lambda+i} \sim e^{-\frac{i}{\lambda+i}} \sim e^{-\frac{i}{\lambda}}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, t, \quad (\text{一阶泰勒展开}; \lambda \rightarrow \infty)$

得 $\frac{\lambda^t}{(\lambda+1)(\lambda+2)\cdots(\lambda+t)} = e^{-\frac{t^2}{2\lambda}} \Rightarrow p(k, \lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\lambda}} e^{-\frac{t^2}{2\lambda}} \Rightarrow \text{结论}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$



$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{\lambda}{\lambda+i} = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{-i}{\lambda+i}\right)^{\frac{\lambda+i}{-i}} \right]^{-\frac{i}{\lambda+i}} = e^{-\frac{i}{\lambda+i}}$$

□ 概率论及其应用P147-148 第10题

- 超几何分布的正态逼近。令 m, n, k 为正整数且假定它们以 $\frac{r}{n+m} \rightarrow t, \frac{n}{n+m} \rightarrow p, \frac{m}{n+m} \rightarrow q, h\{k - rp\} \rightarrow x$ 的方式趋于无穷, 其中 $\frac{1}{h} = \sqrt{(n+m)pqt(1-t)}$

- 试证 $\frac{C_n^k C_m^{r-k}}{C_{n+m}^r} \sim h\phi(x)$

证明: $C_n^k p^k q^{n-k} \sim h_1 \phi(h_1(k - np)), h_1 = \frac{1}{\sqrt{npq}}$

$$C_m^{r-k} p^{r-k} q^{m-r+k} \sim h_2 \phi(h_2(r - k - mp)), h_2 = \frac{1}{\sqrt{mpq}}$$

$$C_{m+n}^r p^r q^{m+n-r} \sim h_3 \phi(h_3(r - mp - np)), h_3 = \frac{1}{\sqrt{(m+n)pq}}$$

$$\frac{\textcircled{1} * \textcircled{2}}{\textcircled{3}} \Rightarrow \text{等式成立}$$

利用《概率论及其应用》7.3节中的棣莫弗-拉普拉斯极限定理

$$X \sim B(n, p) \rightarrow \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1)$$

第三章 多维随机变量及其分布 习题课

第一章：随机事件与概率

- §1 随机事件及其概率
- §2 频率与概率
- §3 古典概型与几何概型
- §4 条件概率与Bayes定理
- §5 独立性与Bernoulli概型



第二章：随机变量及其分布

- §1 随机变量
- §2 离散型随机变量
(3种分布：二项、伯努利、泊松)
- §3 分布函数
- §4 连续型随机变量
(3种分布：均匀、指数、正态)
- §5 随机变量的函数的分布

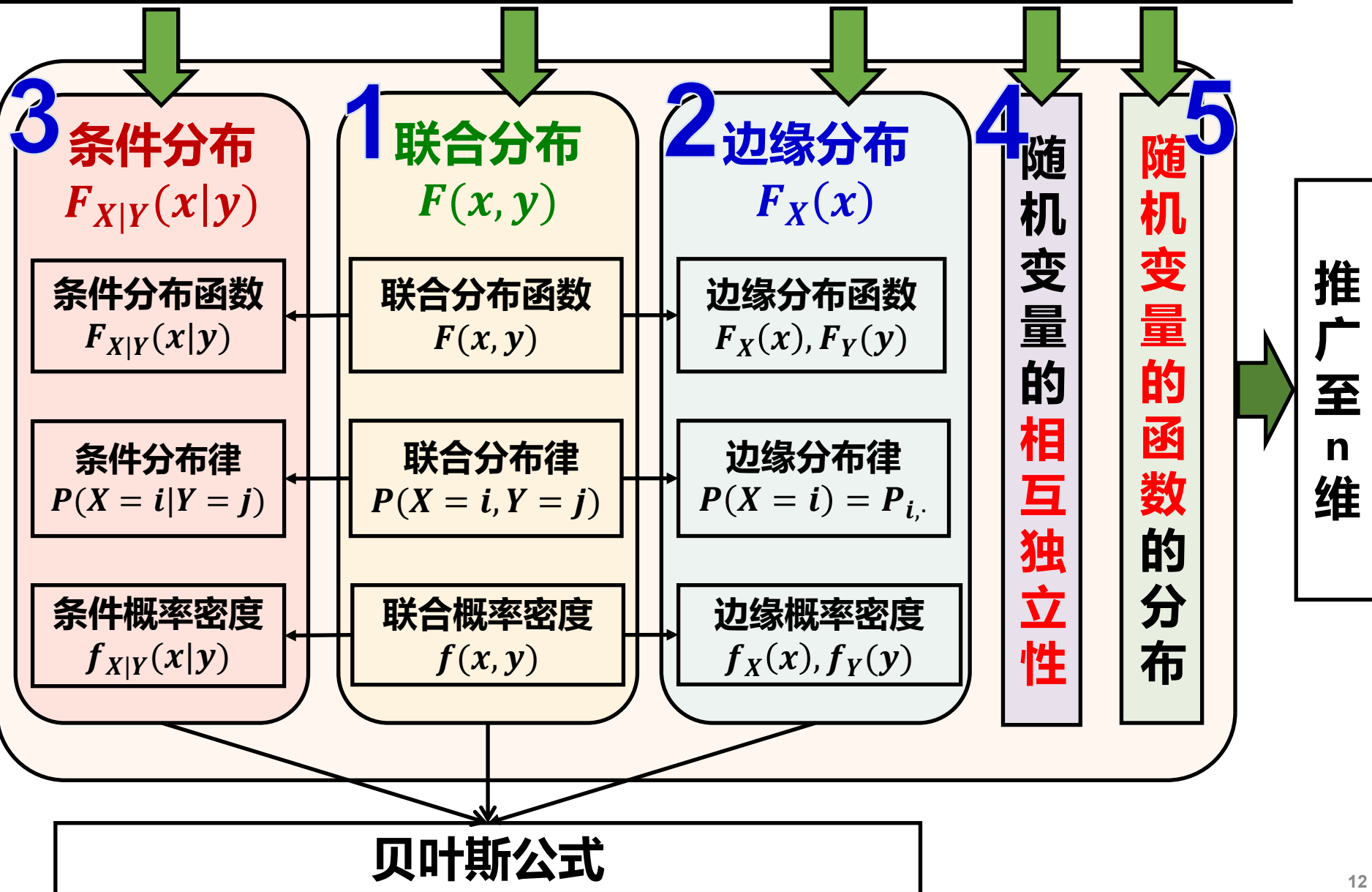


第三章

多维随机变量及其分布

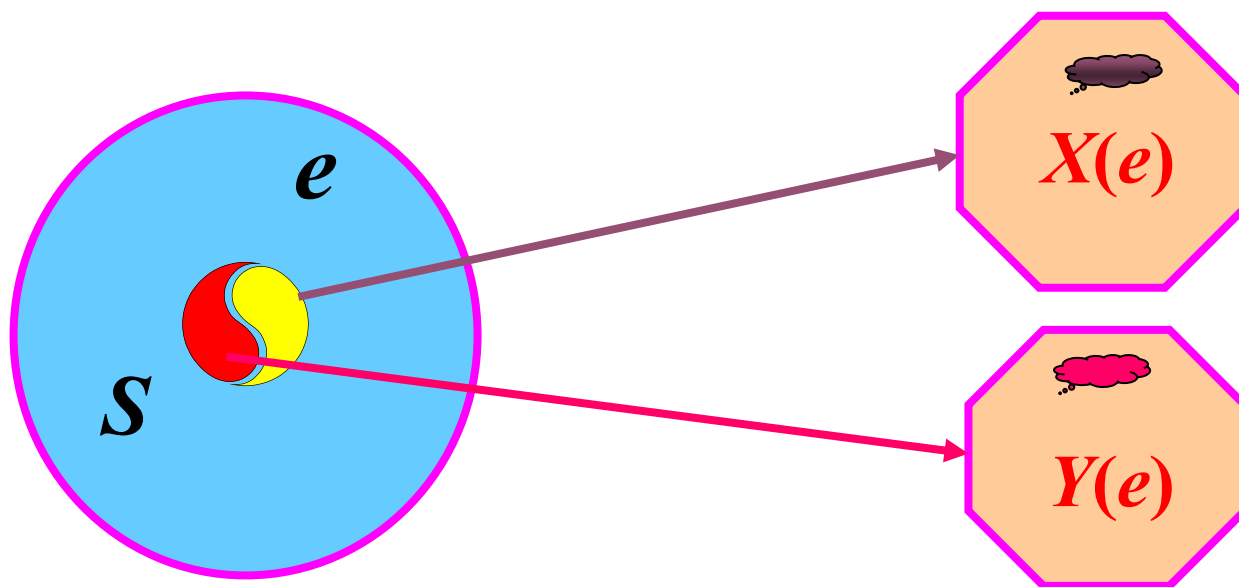
- 第三章：多维随机变量及其分布
 - §1 二维随机变量及其联合分布 $F(x,y)$
 - §2 边缘分布 $F_X(x), F_Y(y)$
 - §3 条件分布 $P(X = x_i | Y = y_j), F_{X|Y}(x|y)$
 - §4 相互独立的随机变量
 - §5 两个随机变量的函数的分布

二维随机变量 (x, y)



二维随机变量

□ 设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $S = \{e\}$ ，设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量。由它们构成的一个向量 (X, Y) ，叫做**二维随机向量**，或**二维随机变量**。



二维随机变量的分布函数

□ **定义**：设 (X, Y) 是一个二维随机变量，则对于任意一对实数 (x, y) ，二元函数

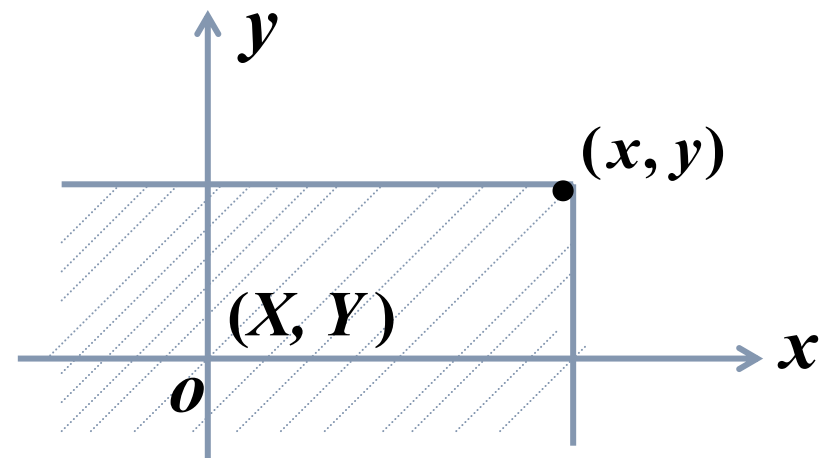
$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数，
或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数。

将 (X, Y) 看做1个整体，1个二维随机变量

将 X, Y 看做2个随机变量

□ **几何意义**： $F(x, y)$ 可看成是平面上的随机点 (X, Y) 落在如图所示以点 (x, y) 为右上顶点的左下方的无穷矩形域内的概率。

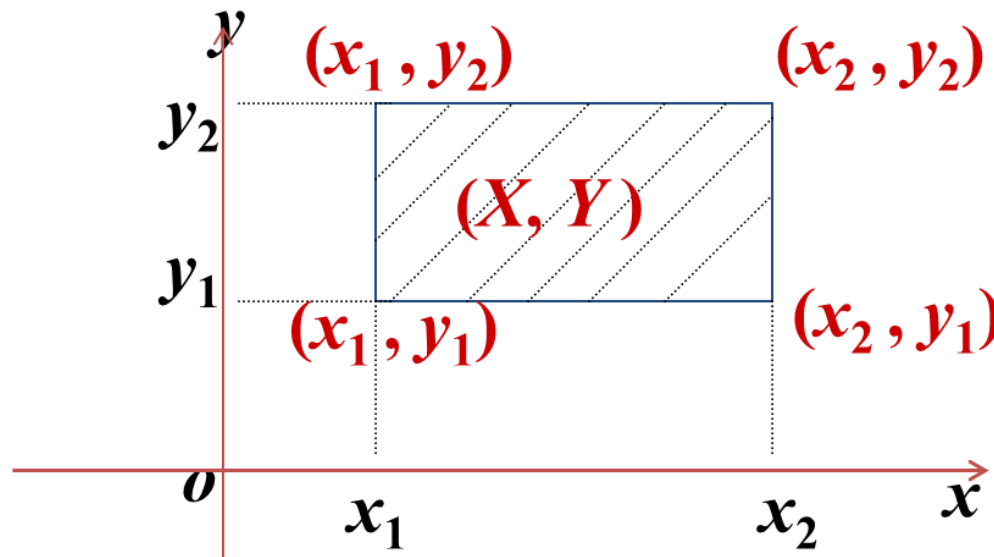


二维随机变量的分布函数

□ 重要公式

设 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 则

$$\begin{aligned} &P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$



n 维随机变量

□ 设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $S = \{e\}$ ，设 $X_1 = X_1(e)$, $X_2 = X_2(e)$, $\cdots$, $X_n = X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量，由他们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 叫做 **n 维随机向量**或 **n 维随机变量**。

□ 对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ ， n 元函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \cdots, X_n \leq x_n\}$$

称为随机变量 **$X_1, X_2, \cdots, X_n$** 的联合分布函数

二维离散型随机变量的分布律

□若二维随机变量 (X, Y) 的取值是有限个或可列无穷个, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量

□设 (X, Y) 二维离散型随机变量 X 的取值为 $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$, Y 的取值为 $y_1, y_2, \dots, y_i, \dots$, 则称 $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, (i, j = 1, 2, \dots)$ 为二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律

$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\dots$	p_{i1}	$\dots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\dots$	p_{i2}	$\dots$
$\vdots$			$\vdots$		
y_i	p_{1i}	p_{2i}	$\dots$	p_{ii}	$\dots$
$\vdots$			$\vdots$		

■ 离散型随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij},$$

对一切满足 $x_i \leq x, y_j \leq y$ 的 i, j 项求和

二维连续型随机变量的概率密度

□ **定义：** 对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ ，如果存在**非负实函数** $f(x, y)$ ，使得对于**任意的实数** x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv ,$$

□ 则称 (X, Y) 是**连续型**的二维随机变量

□ 函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的**概率密度**，或称为 **X 和 Y 的联合概率密度**

二维连续型随机变量的概率密度

□ 性质

1⁰ $f(x, y) \geq 0$; 非负性

2⁰ $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = F(\infty, \infty) = 1$; 规范性

3⁰ 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$$

4⁰ 设 G 是平面上的一个区域, 点 (X, Y) 落在 G 内的概率为:

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

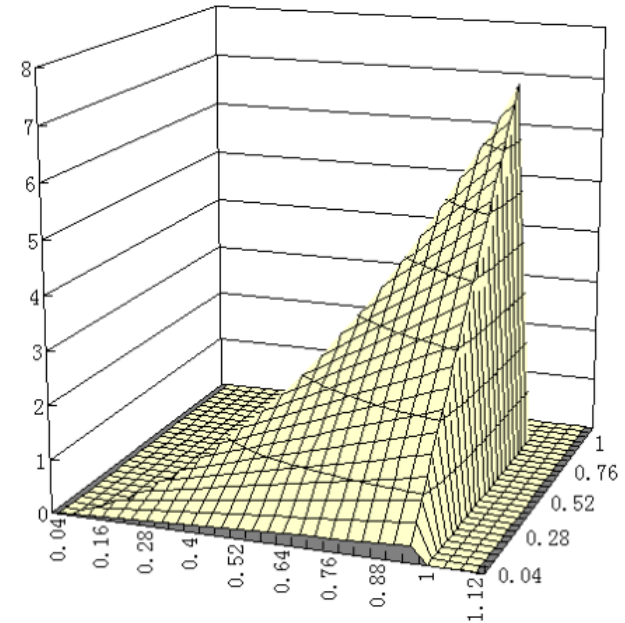
应用：估计积分

二维连续型随机变量的概率密度-几何意义

□ $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面,

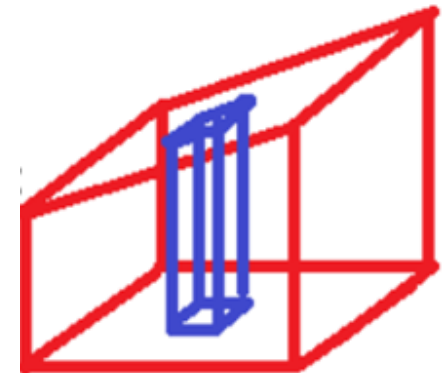
$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

表示介于**曲面** $f(x, y)$ 和 **xoy 平面**之间空间区域的**体积**等于1



□ $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$

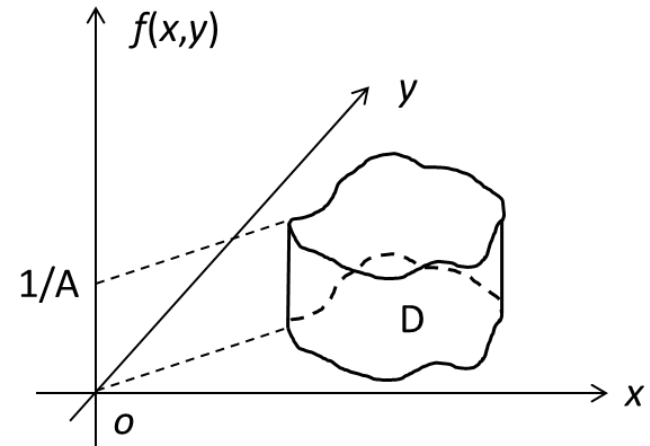
的值等于以**G**为底, **曲面** $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体**体积**



二维连续型随机变量的概率密度-常用分布

□**二维均匀分布**：设 D 是平面上的有界区域，其面积为 A 。如果二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

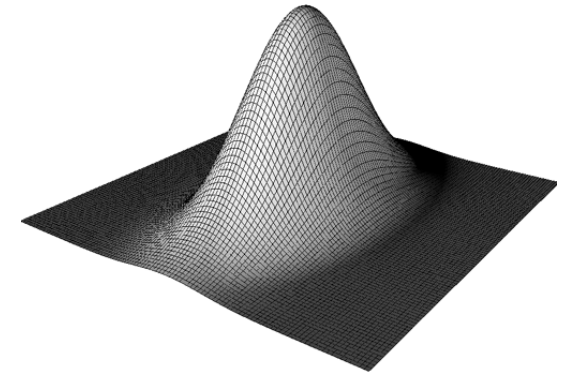


则称二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的**均匀分布**。

二维连续型随机变量的概率密度-常用分布

□ **二维正态分布**: 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y)$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$



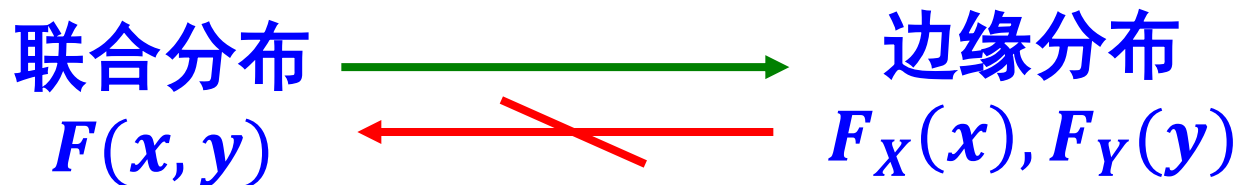
□ 则称随机变量 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的正态分布, 记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 其中 $-\infty < \mu_i < +\infty$ ($i=1, 2$), $\sigma_i > 0$ ($i=1, 2$), $-1 < \rho < 1$.

边缘分布

□边缘分布定义

- 如果 (X, Y) 是一个二维随机变量，则它的分量 X (或 Y) 是一维随机变量。
- 因此，分量 X (或 Y) 也有分布，我们称 X (或 Y) 的分布为二维随机变量 (X, Y) 关于 X (或 Y) 的边缘分布。

边缘分布也称为边沿分布或边际分布。



思考：二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ $\xRightarrow{\text{red arrow}}$ $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$\nLeftarrow$

边缘分布

1) 已知联合分布函数求边缘分布函数

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则分量 X 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y \leq +\infty\} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty) \end{aligned}$$

分量 Y 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X \leq +\infty, Y \leq y\} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(+\infty, y) \end{aligned}$$

边缘分布

2) 已知联合分布律求边缘分布律

X 和 Y 的边缘分布律也可以由下表表示

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_j	...	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	...	Σp_{1j}	...	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2j}	...	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	...	p_{ij}	...	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	...	$p_{\cdot j}$	...	1

边缘分布

3) 已知联合密度函数求边缘密度函数

若 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 则随机变量 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

随机变量 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

条件分布

1) 离散型随机变量的条件分布

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量,

对于固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下**随机变量 X 的条件分布律**。

对于固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} > 0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_j$ 条件下**随机变量 Y 的条件分布律**。

条件分布

2) 连续型随机变量的条件概率密度

当 $f_Y(y) > 0$ 时, 随机变量 X 在 $Y = y$ 条件下的条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

当 $f_X(x) > 0$ 时, 随机变量 Y 在 $X = x$ 条件下的条件密度函数为

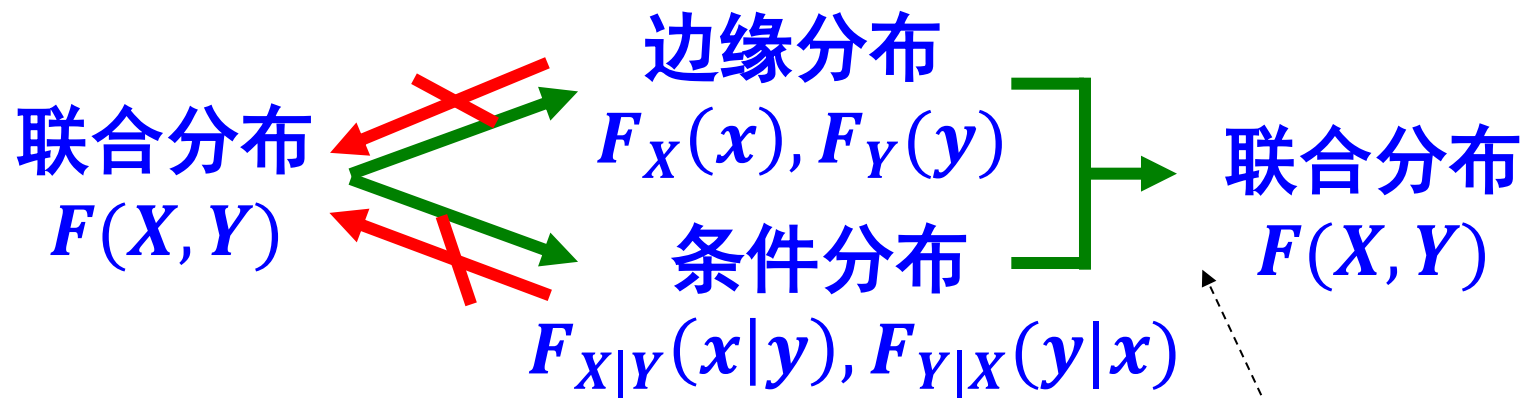
$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

注意1: $P(X \leq x|Y = y) \approx P(X \leq x|y < Y \leq y + \epsilon) = \frac{P(X \leq x, y < Y \leq y + \epsilon)}{P(y < Y \leq y + \epsilon)}$

注意2: $P(X \leq x|Y = y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) dx = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$

$$P(X \leq x|Y \leq y) = \frac{P(X \leq x, Y \leq y)}{P(Y \leq y)} = \frac{\int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy}{\int_{-\infty}^y f_Y(y) dy}$$

联合分布、边缘分布、条件分布的关系



$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$$

思考：二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ $\xRightarrow{\text{red}} X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\nLeftarrow$

独立分布

□ 设 (X, Y) 是二维随机变量，其联合分布函数为 $F(x, y)$ ，随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$ ，随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$ ，如果对于任意的 x, y ，有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称 X, Y 是相互独立的随机变量。

离散型随机变量的独立性

□ 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量

- 其联合**分布律**为 $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, (i, j = 1, 2, \dots)$,
- 随机变量 X 的**分布律**为 $p_{i\cdot} = P\{X = x_i\}, (i = 1, 2, \dots)$,
- 随机变量 Y 的**分布律**为 $p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\}, (j = 1, 2, \dots)$ 。

□ 如果对于任意的 i, j , 满足 $p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}$, 则称 X, Y 是**相互独立**的随机变量。

联合分布律以及边缘分布律表

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	

连续型随机变量的独立性

□ 设 (X, Y) 是二维连续型随机变量

- 其联合密度函数为 $f(x, y)$,
- 随机变量 X 的边缘密度函数为 $f_X(x)$,
- 随机变量 Y 的边缘密度函数为 $f_Y(y)$ 。

□ 如果对于几乎所有的 x, y , 满足

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

则称 X, Y 是相互独立的随机变量。

n维随机变量的独立性

□ 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维随机变量

▪ 其**联合分布函数**为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$

▪ 随机变量 X_i 的**分布函数**为 $F_{X_i}(x_i), (i = 1, 2, \dots, n)$

□ 如果对于**任意的** n 维实数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是**相互独立**的随机变量。

连续型随机变量函数的分布

- 设二维**连续型**随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$,
- 1. 如果 **$g(x, y)$** 是**二元连续可微**函数, 则 $Z = g(X, Y)$ 仍是**连续型**随机变量, Z 的**分布函数**为

$$F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) \, dx dy$$

Z 的**概率密度函数**为

$$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz} = \frac{d \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) \, dx dy}{dz}$$

连续型随机变量函数的分布

- 设二维**连续型**随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$,
- 2. 如果 $g(x, y)$ 的值域是**有限或可列集** $\{z_1, z_2, \dots\}$, 则 $Z = g(X, Y)$ 是**离散型**随机变量, Z 的**分布律**为

$$\begin{aligned} P(Z = z_i) &= P\{g(X, Y) = z_i\} \\ &= \iint_{g(x, y) = z_i} f(x, y) \, dx dy, i = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

连续型随机变量和的分布

□连续型随机变量和 $Z = X + Y$ 的分布

- 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 则 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx \quad \text{或} \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y) dy$$

□ 如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 即 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 此时 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z - x) dx$$

或

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - y)f_Y(y) dy$$

$$f_X(x) * f_Y(y)$$

卷积公式!

连续型随机变量和的分布

□ 相互独立的正态分布随机变量的可加性

- 如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

- 如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, ($i = 1, 2, \dots, n$), $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个实常数, 则 $Z = \sum_{i=1}^n a_i X_i$ 满足

$$Z \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

连续型随机变量和的分布

- 相互**独立**的**二项分布**随机变量的可加性
 - 如果随机变量 X 和 Y **相互独立**, 且 $X \sim B(m, p)$, $Y \sim B(n, p)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$Z \sim B(m + n, p)$$

- 相互**独立**的**泊松项分布**随机变量的可加性
 - 如果随机变量 X 和 Y **相互独立**, 且 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$Z \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$$

连续型随机变量函数的极值分布

□ 最大值、最小值的分布

- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是**独立**的连续型随机变量， X_i 的分布函数为 $F_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

- 令 $\mathbf{Z_1 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)}$ ，则 Z_1 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_{Z_1}(z) &= P\{Z_1 \leq z\} = 1 - P\{Z_1 > z\} \\ &= 1 - [1 - F_1(z)][1 - F_2(z)] \cdots [1 - F_n(z)] \end{aligned}$$

- 令 $\mathbf{Z_2 = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)}$ ，则 Z_2 的分布函数为

$$F_{Z_2}(z) = P\{Z_2 \leq z\} = \mathbf{F_1(z)F_2(z) \cdots F_n(z)}$$

连续型随机变量函数的分布

连续函数

□ 一般步骤:

1. 先求随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布函数

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) \, dx dy$$

2. 再求随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的密度函数 $f_Z(z) = F'_Z(z)$

□ 难点: 标明 z 的定义域; 确定积分区间

1. 在 $x-y$ 坐标系中画出 x, y 的取值范围:

$\{f(x, y) \neq 0 \text{ 时的 } x, y \text{ 取值范围}\} \cap g(x, y) \leq z$, z 当常数用

2. 对 z 的取值进行讨论, 确定 x, y 的积分范围
3. 写出 $F_Z(z)$ 的积分计算式, 即 $f(x, y)$ 沿 x 和 y 进行积分
4. 整理 $F_Z(z)$ 表达式, 写明 z 的取值范围

连续型随机变量函数的分布

□ 几种常见函数的分布

$$Z = X + Y \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) dx$$

$$Z = Y/X \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx$$

$$Z = XY \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{x} \right| f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$$

□ 公式法

1. 选定内变量(例如Y)，写出 $f_Z(z) \neq 0$ 时 $f_Z(z)$ 的表达式。
表达式中不再有Y，仅有x和z，并需要对x积分
2. 确定 $f_Z(z) \neq 0$ 时，Z和X的取值范围
3. 在 z - x 坐标系下，画出Z和X的取值范围
4. 根据3中的图，确定x积分范围，沿 x 方向对 $f(x, z)$ 积分，
5. 写出最后结果，标明z的定义域

易错点

□ 区分分布函数、分布律、概率密度

- 分布函数： $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$,
- 分布律（离散型）： $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$
- 概率密度函数（连续型）： $f(x, y)$

□ 概率密度函数的定义域

- 不漏写定义域：任何一个概率密度函数，都需标明变量的定义域。
- 求谁的密度，写谁的定义域

习题讲解

题型1：二维离散型随机变量

1. 求联合分布律

- 表格列出

2. 求边缘分布律

- 分布律表格的行/列求和

3. 求条件分布律

4. 求分布律中的参数

- $\sum_{ij} p_{ij} = 1$
- $\sum_i p_{i.} = \sum_i P\{X = x_i\} = 1$
- $\sum_j p_{.j} = \sum_j P\{Y = y_j\} = 1$

《概率论与数理统计》3.6

将一枚硬币掷3次， X 表示前2次出现H的次数， Y 表示3次中出现H的次数。求 X ， Y 的联合分布律以及 (X,Y) 的边缘分布律。

解法1：列出样本空间及 X 、 Y 取值的情况

样本点	HHH	HHT	HTH	THH	HTT	THT	TTH	TTT
X 的值	2	2	1	1	1	1	0	0
Y 的值	3	2	2	2	1	1	1	0

$Y \backslash X$	0	1	2	$P\{Y=j\}$
0	$1/8$	0	0	$1/8$
1	$1/8$	$1/4$	0	$3/8$
2	0	$1/4$	$1/8$	$3/8$
3	0	0	$1/8$	$1/8$
$P\{X=i\}$	$1/4$	$1/2$	$1/4$	1

《概率论与数理统计》3.6

将一枚硬币掷3次, X 表示前2次出现H的次数, Y 表示3次中出现H的次数。求 X, Y 的联合分布律以及 (X, Y) 的边缘分布律。

解法2: $X \sim B(2, 0.5), P\{Y = j|X = i\} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & j = i \text{ 或 } i + 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

依次求 $P\{X = i, Y = j\} = P\{Y = j|X = i\}P\{X = i\}$

$Y \backslash X$	0	1	2	$P\{Y=j\}$
0	1/8	0	0	1/8
1	1/8	1/4	0	3/8
2	0	1/4	1/8	3/8
3	0	0	1/8	1/8
$P\{X=i\}$	1/4	1/2	1/4	1

错误解法: $P\{X = i, Y = j\} = \cancel{P\{X = i\}P\{Y = j\}}$

X 与 Y 不相互独立

题型2：二维连续型随机变量

- 求联合分布函数中的参数
- 求联合概率密度函数中的参数

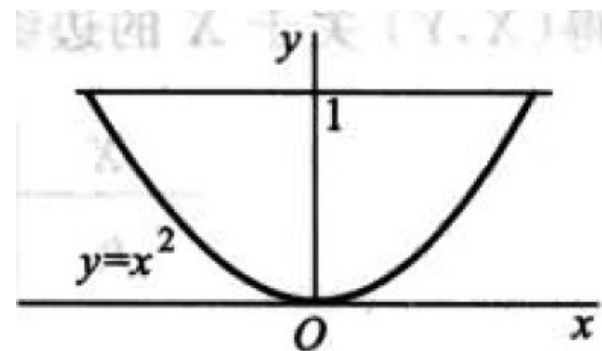
《概率论与数理统计》 3.9 (1)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \iint_{x^2 \leq y \leq 1} cx^2y dx dy$$



$$\begin{aligned} &= c \int_{-1}^1 x^2 dx \int_{x^2}^1 y dy \\ &= c \int_{-1}^1 x^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^1 dx \\ &= c \int_{-1}^1 x^2 (1 - x^4) dx = \frac{4c}{21} \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} &= c \int_0^1 y dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} x^2 dx \\ &= c \int_0^1 y \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy \\ &= c \int_0^1 y \left(\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} \right) dy = \frac{4c}{21} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c = \frac{21}{4}$$

题型3：求边缘分布

离散型： 已知联合分布律 $P\{X = i, Y = j\}$, X 的边缘分布律 $P\{X = i\} = \sum_j P\{X = i, Y = j\}$

连续型：

□ 已知联合分布 $F(x, y)$, 求边缘分布

- $F_X(x) = F(x, +\infty)$
- $F_Y(y) = F(+\infty, y)$

□ 已知 $f(x, y)$, 求边缘概率密度

1. 确定 x 的取值区间 (a, b)
2. 当 $a < x < b$, 求积分

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy,$$
 (积分上下限一般是 x 的函数)
3. 其他情况, $f_X(x) = 0$

1. 确定 y 的取值区间 (c, d)
2. 当 $c < y < d$, 求积分

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx,$$
 (积分上下限一般是 y 的函数)
3. 其他情况, $f_Y(y) = 0$

《概率论与数理统计》3.11 (1)

X : 某医院一天出生的婴儿个数。 Y : 其中男婴的个数。 设 X 和 Y 的联合分布律为

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 7.14^m \times 6.86^{n-m}}{m! (n-m)!},$$

$$m = 0, 1, 2, \dots, n; n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 求边缘分布律

解:

$$P\{X = n\} = \sum_{m=0}^n P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 14^n}{n!}, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$P\{Y = m\} = \sum_{n=m}^{+\infty} P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-7.14} \times 7.14^m}{m!}, m = 0, 1, 2, \dots$$

标明取值范围

《概率论与数理统计》 3.17(1)

(1) 设随机变量 (X, Y) 具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-\alpha x})y, & x \geq 0, 0 \leq y \leq 1 \\ 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0, y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \alpha > 0$$

证明 X, Y 互相独立。

解:

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

因为 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 所以 X, Y 互相独立

《概率论与数理统计》 3.17 (2)

(2) 设随机变量 (X, Y) 具有分布律

$$P\{X = x, Y = y\} = p^2(1 - p)^{x+y-2}, 0 < p < 1, x, y \text{ 均为正整数}$$

问 X, Y 是否互相独立?

解:

$$\begin{aligned} P\{X = x\} &= \sum_{y=1}^{+\infty} P\{X = x, Y = y\} = \sum_{y=1}^{+\infty} p^2(1 - p)^{x+y-2} \\ &= p^2(1 - p)^{x-1} \sum_{y=1}^{+\infty} (1 - p)^{y-1} \quad \text{等比数列求和} \\ &= p(1 - p)^{x-1}, x = 1, 2, \dots, 0 < p < 1 \end{aligned}$$

同理, $P\{Y = y\} = p(1 - p)^{y-1}, y = 1, 2, \dots, 0 < p < 1$

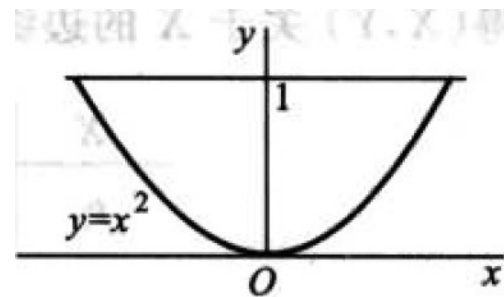
因为对所有正整数 x, y , 均有 $P\{X = x, Y = y\} = P\{X = x\}P\{Y = y\}$, 所以 X, Y 互相独立

《概率论与数理统计》 3.9 (2)

习题课3: 多维随机变量及其分布

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4} x^2 y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



(2) 求边缘概率密度

1. 确定 x 的取值区间 (a, b)
2. 当 $a < x < b$, 求积分 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$, (积分上下限一般是 x 的函数)
3. 其他情况, $f_X(x) = 0$

x 的取值范围是 $-1 \leq x \leq 1$

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{x^2}^1 \frac{21}{4} x^2 y dy, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{21}{8} x^2 y^2 \Big|_{x^2}^1 = \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4), & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

y 的取值范围是 $0 \leq y \leq 1$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4} x^2 y dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{7}{4} x^3 y \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} = \frac{7}{2} y^{\frac{5}{2}}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

1. 确定 y 的取值区间 (c, d)
2. 当 $c < y < d$, 求积分 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$, (积分上下限一般是 y 的函数)
3. 其他情况, $f_Y(y) = 0$

题型4：求条件分布

□ 求条件分布/概率密度函数

- $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, f_Y(y) \neq 0$
- 明确 y 的取值范围：分母中边缘密度非0
- 标明 x 的定义域：边界是 y 的函数/常数/ ∞

□ 求条件概率

- 对相应的条件概率密度函数求积分

《概率论与数理统计》3.11 (2-3)

X:某医院一天出生的婴儿个数。Y: 其中男婴的个数。设X和Y的联合分布律为

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 7.14^m \times 6.86^{n-m}}{m! (n-m)!},$$

$$m = 0, 1, 2, \dots, n; n = 0, 1, 2, \dots$$

边缘分布律为:

$$P\{X = n\} = \sum_{m=0}^n P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 14^n}{n!}, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$P\{Y = m\} = \sum_{n=m}^{+\infty} P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-7.14} \times 7.14^m}{m!}, m = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 求条件分布律

标明取值范围

解:

$$P\{X = n | Y = m\} = \frac{P\{X = n, Y = m\}}{P\{Y = m\}} = \frac{6.86^{n-m}}{(n-m)!} e^{-6.86}, n = m, m+1, \dots$$

$$P\{Y = m | X = n\} = \frac{P\{X = n, Y = m\}}{P\{X = n\}} = C_n^m \times 0.51^m \times 0.49^{n-m}, m = 0, 1, \dots, n$$

《概率论与数理统计》3.11 (2-3)

X : 某医院一天出生的婴儿个数。 Y : 其中男婴的个数。 设 X 和 Y 的联合分布律为

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 7.14^m \times 6.86^{n-m}}{m! (n-m)!},$$

$$m = 0, 1, 2, \dots, n; n = 0, 1, 2, \dots$$

(3) 当 $X=20$ 时, Y 的条件分布律

解:

$$P\{Y = m | X = n\} = \frac{P\{X = n, Y = m\}}{P\{X = n\}} = C_n^m \times 0.51^m \times 0.49^{n-m}, m = 0, 1, \dots, n$$

$$P\{Y = m | X = 20\} = C_{20}^m \times 0.51^m \times 0.49^{20-m}, m = 0, 1, \dots, 20$$

标明取值范围

题型5: 二维连续型随机变量

- 已知 $f(x,y)$, 求随机变量的函数的分布

方法1

□ 一般步骤:

连续函数

1. 先求随机变量函数 $Z = g(X,Y)$ 的分布函数

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\{g(X,Y) \leq z\} = \iint_{g(x,y) \leq z} f(x,y) dx dy$$

2. 再求随机变量函数 $Z = g(X,Y)$ 的密度函数 $f_Z(z) = F'_Z(z)$

□ 难点: 标明 z 的定义域; 确定积分区间

1. 在 $x-y$ 坐标系中画出 x,y 的取值范围:
 $\{f(x,y) \neq 0 \text{ 时的 } x,y \text{ 取值范围}\} \cap g(x,y) \leq z, z \text{ 当常数用}$
2. 对 z 的取值进行讨论, 确定 x,y 的积分范围
3. 写出 $F_Z(z)$ 的积分计算式, 即 $f(x,y)$ 沿 x 和 y 进行积分
4. 整理 $F_Z(z)$ 表达式, 写明 z 的取值范围

方法2

□ 几种常见函数的分布

$$Z = X + Y \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

$$Z = Y/X \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx$$

$$Z = XY \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{x} \right| f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$$

□ 公式法

1. 选定内变量(例如 Y), 写出 $f_Z(z) \neq 0$ 时 $f_Z(z)$ 的表达式。
表达式中不再有 Y , 仅有 x 和 z , 并需要对 x 积分
2. 确定 $f_Z(z) \neq 0$ 时, Z 和 X 的取值范围
3. 在 $z-x$ 坐标系下, 画出 Z 和 X 的取值范围
4. 根据3中的图, 确定 x 积分范围, 沿 x 方向对 $f(x,z)$ 积分,
5. 写出最后结果, 标明 z 的定义域

《概率论与数理统计》3.21

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

分别求 (1) $Z = X + Y$, (2) $Z = XY$ 的概率密度

(1) 解法1: 先算分布函数 $F_Z(z)$, 再算概率密度 $f_Z(z) = F'_Z(z)$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{X+Y \leq z} f(x, y) dx dy$$

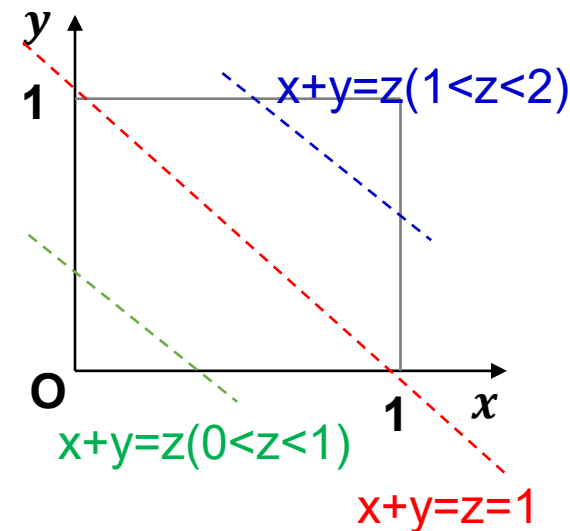
$$z \leq 0, F_Z(z) = 0$$

$$0 < z \leq 1, F_Z(z) = \int_0^z dy \int_0^{z-y} (x + y) dx = \frac{1}{3} z^3$$

$$\begin{aligned} 1 < z \leq 2, F_Z(z) &= \int_0^{z-1} 1 dx + \int_{z-1}^1 dx \int_0^{z-x} (x + y) dy \\ &= -\frac{1}{3} + z^2 - \frac{1}{3} z^3 \end{aligned}$$

$$z > 2, F_Z(z) = 1$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} z^2, & 0 < z < 1 \\ 2z - z^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



《概率论与数理统计》 3.21

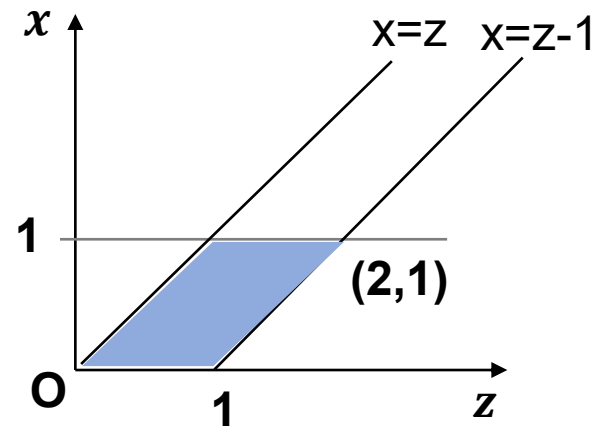
设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

分别求 (1) $Z = X + Y$, (2) $Z = XY$ 的概率密度

(1) 解法2: 求和 $Z = X + Y \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$

$f(x, z-x) \neq 0$ 时, x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ z-1 < x < z \end{cases}$$



$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

$$= \begin{cases} \int_0^z [x + (z-x)] dx = z^2, & 0 < z < 1 \\ \int_{z-1}^1 [x + (z-x)] dx = 2z - z^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

《概率论与数理统计》 3.21

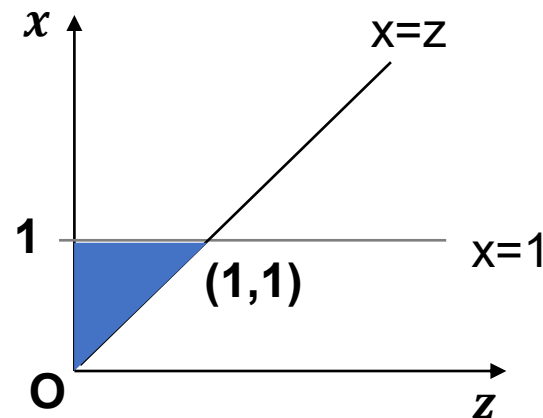
设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

分别求 (1) $Z = X + Y$, (2) $Z = XY$ 的概率密度

(2) 解: 求积 $Z = XY \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{x} \right| f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$

$f\left(x, \frac{z}{x}\right) \neq 0$ 时, x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < \frac{z}{x} < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z < x \end{cases}$$



$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{x} \right| f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx \\ &= \begin{cases} \int_z^1 \frac{1}{x} \left(x + \frac{z}{x}\right) dx = 2(1 - z), & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

典型例题

例2 设随机变量 X, Y 相互独立，且具有相同的分布，它们的概率密度均如下，求 $Z = Y/X$ 的概率密度

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

解：求商 $Z = Y/X \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx$

$f(x, xz) \neq 0$ 时， x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} x > 0 \\ xz > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ z > 0 \end{cases}$$

典型例题

例2 设随机变量 X, Y 相互独立, 且具有相同的分布, 它们的概率密度均如下, 求 $Z = Y/X$ 的概率密度

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

解: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, zx) dx = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) f_Y(zx) dx$

$$= \int_0^{\infty} x e^{-(1+z)x} dx$$

$$= x \left(-\frac{1}{1+z} e^{-(1+z)x} \right) \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -\frac{1}{1+z} e^{-(1+z)x} dx$$

$$= -\frac{1}{(1+z)^2} e^{-(1+z)x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{(1+z)^2}$$

标明定义域

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{(1+z)^2}, & z > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

积分提示:

$$F(x)G(x) = \int F(x)G'(x) dx + \int F'(x)G(x) dx$$

$$F(x) = x$$

$$G(x) = -\frac{1}{1+z} e^{-(1+z)x}$$

题型6：求概率

- 已知 $f(x,y)$, 求 $F(x, y)$
- 确定积分区间
 - 画图法
- 常用的积分技巧
 - 换元法
 - 分部积分
 - 已知分布的概率密度函数形式（例如：正态分布）

《概率论与数理统计》 3.18

设 X 和 Y 是两个互相独立的随机变量, X 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}, \text{ 求 (1) } X, Y \text{ 的联合概率密度, (2) 设含有 } a$$

的二次方程为 $a^2 + 2Xa + Y = 0$, 试求 a 有实根的概率。

解(1): X 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布,其概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

因 X 与 Y 相互独立, 故 X, Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

《概率论与数理统计》3.18

设 X 和 Y 是两个互相独立的随机变量, X 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布, Y 的概

率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, y > 0 \\ 0, y \leq 0 \end{cases}$, 求 (1) X, Y 的联合概率密度, (2) 设含有 a

的二次方程为 $a^2 + 2Xa + Y = 0$, 试求 a 有实根的概率。

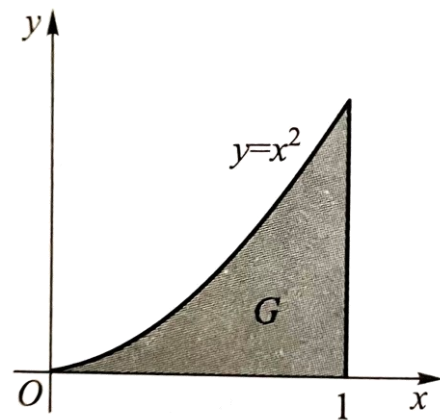
解(2): X, Y 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, otherwise \end{cases}$

二次方程 $a^2 + 2Xa + Y = 0$ 有实根的充要条件为: $4X^2 - 4Y \geq 0$, 即 $X^2 \geq Y$

概率为 $P\{X^2 \geq Y\} = P\{(X, Y) \in G\}$,

G 为曲线 $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$ 所围成的区域

$$\begin{aligned} P\{X^2 \geq Y\} &= \iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}} dy \\ &= \int_0^1 \left[-e^{-y/2} \right]_{y=0}^{y=x^2} dx = \int_0^1 (1 - e^{-x^2/2}) dx \\ &= 1 - \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1 - \sqrt{2\pi}(\Phi(1) - \Phi(0)) \\ &= 0.1445 \end{aligned}$$



$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, -\infty < x < +\infty$$

典型例题

例3 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) X 与 Y 是否独立? 为什么?
- (3) 求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$;
- (4) 求 $P\{X < 1|Y < 2\}, P\{X < 1|Y = 2\}$;
- (5) 求 (X, Y) 的联合分布函数;
- (6) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;
- (7) 求 $P\{X + Y < 1\}$; (8) 求 $P\{\min(X, Y) < 1\}$.

典型例题

例3 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 得

$$1 = \int_0^{+\infty} dy \int_0^y cxe^{-y} dx = \frac{c}{2} \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy = \frac{c}{2} \Gamma(3) = c,$$

积分范围

$$\Rightarrow c = 1.$$

积分提示:

$$F(x)G(x) = \int F(x)G'(x)dx + \int F'(x)G(x)dx$$

$$\text{或 } \Gamma(r) = \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{-x} dx, = (r-1)!$$

典型例题

例3 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) X 与 Y 是否独立? 为什么?

解: 思路: 判断 $f_X(x)f_Y(y)$ 与 $f(x, y)$ 是否相等。

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \mathrm{d}y = \begin{cases} \int_x^{+\infty} xe^{-y} \mathrm{d}y, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \mathrm{d}x = \begin{cases} \int_0^y xe^{-y} \mathrm{d}x, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}y^2e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

由于在 $0 < x < y < +\infty$ 上, $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$,
故 X 与 Y 不独立.

典型例题

例3 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$;

解:

$$(3) \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} e^{x-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

典型例题

例3 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(4) 求 $P\{X < 1|Y < 2\}, P\{X < 1|Y = 2\}$;

解:

$$\begin{aligned} (4) \quad P\{X < 1|Y < 2\} &= \frac{P\{X < 1, Y < 2\}}{P\{Y < 2\}} = \frac{\int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^2 f(x, y) dx dy}{\int_{-\infty}^2 f_Y(y) dy} \\ &= \frac{\int_0^1 dx \int_x^2 xe^{-y} dy}{\int_0^2 \frac{1}{2} y^2 e^{-y} dy} = \frac{1 - 2e^{-1} - \frac{1}{2}e^{-2}}{1 - 5e^{-2}}. \end{aligned}$$

$$P\{X < 1|Y = 2\} = \int_{-\infty}^1 f_{X|Y}(x|2) dx = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

典型例题

例3 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(5) 求 (X, Y) 的联合分布函数;

解: 由于 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$, 故有:

当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时, 有 $F(x, y) = 0$.

$$\begin{aligned} \text{当 } 0 \leq y < x < +\infty \text{ 时, 有 } F(x, y) &= P\{X \leq x, Y \leq y\} \\ &= \int_0^y \mathrm{d}v \int_0^v ue^{-v} \mathrm{d}u \end{aligned}$$

当 $0 \leq x < y < +\infty$ 时, 有

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_0^x \mathrm{d}u \int_u^y ue^{-v} \mathrm{d}v$$

典型例题

当 $0 \leq y < x < +\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_0^y dv \int_0^v u e^{-v} du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^y v^2 e^{-v} dv = 1 - \left(\frac{y^2}{2} + y + 1\right) e^{-y}. \end{aligned}$$

当 $0 \leq x < y < +\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_0^x du \int_u^y u e^{-v} dv \\ &= \int_0^x u(e^{-u} - e^{-y}) du = 1 - (x + 1)e^{-x} - \frac{1}{2}x^2 e^{-y}. \end{aligned}$$

积分提示:

$$F(x)G(x) = \int F(x)G'(x)dx + \int F'(x)G(x)dx$$

典型例题

例3 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

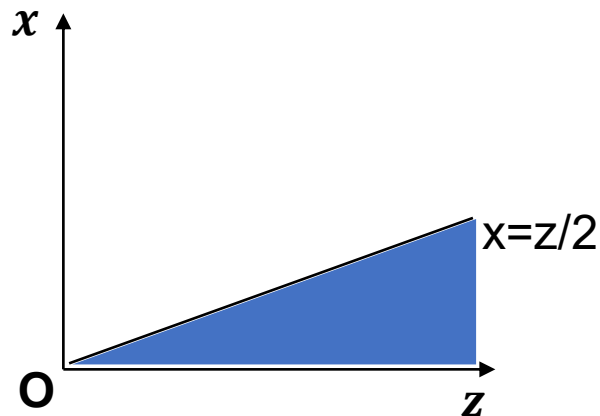
$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(6) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;

解: 求和 $Z = X + Y \rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$

$f(x, z-x) \neq 0$ 时, x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} 0 < x < z-x \\ x < z-x < +\infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < z/2 \\ 0 < 2x < z < +\infty \end{cases}$$



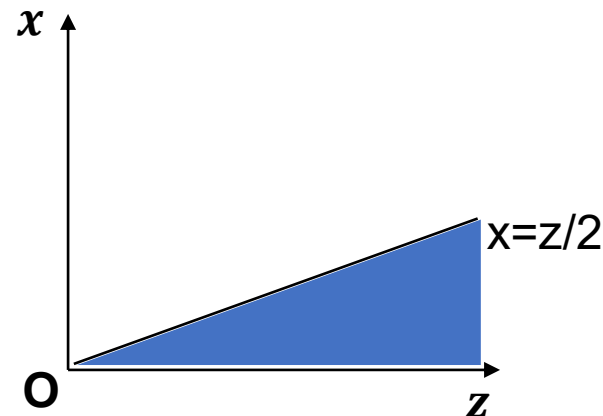
典型例题

(6) 根据 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$,

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$;

$$\begin{aligned} \text{当 } z \geq 0 \text{ 时, } f_Z(z) &= \int_0^{\frac{z}{2}} x e^{-(z-x)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^{\frac{z}{2}} x e^x dx \\ &= e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}}; \end{aligned}$$

因此
$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}} & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$



典型例题

例3 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

解:

$$(7) \quad P\{X + Y < 1\} = \int_{-\infty}^1 f_Z(z) dz \quad \text{前一步求出的 } Z=X+Y \text{ 的密度函数}$$

$$= \int_0^1 \left[e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1 \right) e^{-\frac{z}{2}} \right] dz = 1 - e^{-\frac{1}{2}} - e^{-1}.$$

$$(8) \quad P\{\min(X, Y) < 1\}$$

$$= 1 - P\{\min(X, Y) \geq 1\} = 1 - P\{X \geq 1, Y \geq 1\}$$

$$= 1 - \int_1^{+\infty} dv \int_1^v ue^{-v} du = 1 - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} v^2 e^{-v} dv = 1 - \frac{5}{2} e^{-1}.$$

典型例题

附：熟练掌握蓝书第三章的例子，

如：**P72-例3、p73-例4、p83-例5等**